TUTORIAL DE GIT · CAPÍTULO 6

GitHub

Cuenta, colaboración con forks y pull requests, y gestión de proyectos

GitHub es el mayor servicio de alojamiento de repositorios Git. Además del almacenamiento, ofrece herramientas para colaborar: control de acceso, revisión de código, seguimiento de incidencias y automatización.

1. Configuración de la cuenta

- Registrarse en github.com con un correo y un nombre de usuario.
- Activar la **autenticación en dos pasos (2FA)** para proteger la cuenta.
- Agregar una **clave SSH pública** en *Settings* > *SSH and GPG keys*, para poder hacer `push` sin escribir la contraseña.
- Agregar el correo que se usa en `git config user.email` para que los commits se asocien al perfil.

2. Contribuir a un proyecto: fork y pull request

1. Hacer un **fork** del proyecto (copia propia del repositorio en tu cuenta).
2. Clonar el fork: `git clone https://github.com/tu_usuario/proyecto.git`.
3. Crear una rama de tema: `git switch -c mi-mejora`.
4. Hacer los cambios y confirmarlos con commits descriptivos.
5. Publicar la rama: `git push -u origin mi-mejora`.
6. Abrir un **pull request** desde GitHub hacia el proyecto original.
7. Discutir y ajustar según los comentarios; al final el mantenedor lo fusiona.

El pull request es una conversación: permite revisar el código línea por línea, agregar comentarios y seguir haciendo commits en la misma rama hasta que sea aceptado. Para mantener el fork actualizado se agrega el repositorio original como remoto `upstream`:

```
git remote add upstream https://github.com/original/proyecto.git
git fetch upstream
git merge upstream/main
```

3. Mantener un proyecto

- **Crear un repositorio nuevo** desde el botón *New*, con README, licencia y `.gitignore` opcionales.
- **Agregar colaboradores** desde *Settings* > *Collaborators*.
- **Gestionar pull requests:** revisar el código, ejecutar pruebas y fusionar (con *merge*, *squash* o *rebase*).
- **Menciones y notificaciones:** con `@usuario` se menciona a una persona en un comentario y recibe una notificación.
- **Archivos especiales:** `README.md` (presentación del proyecto), `CONTRIBUTING.md` (guía para colaboradores) y `LICENSE`.

4. Issues

Los **issues** son un sistema para registrar errores, tareas o ideas. Se pueden etiquetar (*labels*), asignar a una persona y vincular a hitos (*milestones*). Si un commit o pull request incluye frases como `fixes #12`, GitHub cierra automáticamente el issue 12 al fusionarse.

5. Formato Markdown

GitHub usa **Markdown** en README, issues y comentarios.

Sintaxis	Resultado
`# Título`, `## Subtítulo`	Encabezados de distintos niveles
`**negrita**`, `*cursiva*`	Texto en negrita y en cursiva
`- elemento`	Lista con viñetas
`[texto](https://url)`	Enlace
Bloque entre tres comillas invertidas	Bloque de código

6. Organizaciones y automatización

Las **organizaciones** permiten administrar equipos y permisos de varios repositorios. **GitHub Actions** automatiza tareas (pruebas, despliegues) y la **API de GitHub** permite integrar el servicio con otros programas.

> *Resumen: GitHub es el servicio donde se aloja el repositorio remoto y se colabora mediante forks, pull requests e issues. En esta actividad se usa para alojar el repositorio con los documentos y el README.*

Fuente: Adaptado de Chacon, S. y Straub, B. (2014). Pro Git (2.ª ed.). Apress. https://git-scm.com/book/es/v2 (licencia CC BY-NC-SA 3.0).